Projektskizze – QField-Plugin „Go-Kart“

Mobile Pflanzenartenerfassung per Spracheingabe

Emu – kronisoft.net
Stand: 08.10.2026

1. Projektidee

Go-Kart ist ein Plugin bzw. eine Erweiterung für QField zur mobilen Erfassung von Pflanzenarten im Gelände.

Ziel ist es, die Aufnahme von Pflanzenbeständen deutlich zu vereinfachen. Pflanzenarten sollen nicht mehr umständlich über lange Auswahllisten oder durch manuelle Texteingabe erfasst werden müssen. Stattdessen spricht der Anwender den Pflanzennamen ein. Go-Kart wertet die Spracheingabe aus und schlägt passende botanische Arten aus einer hinterlegten Artenliste vor.

Die erfassten Pflanzenarten werden einer zuvor ausgewählten geografischen Fläche zugeordnet und zusammen mit den zugehörigen GIS-Daten gespeichert.

2. Ausgangssituation

Bei Vegetations- und Biotopkartierungen werden im Gelände zahlreiche Pflanzenarten aufgenommen. Die Datenerfassung über Smartphone oder Tablet ist grundsätzlich mit QField möglich.

Die Auswahl einer Pflanzenart aus umfangreichen Artenlisten ist auf mobilen Geräten jedoch vergleichsweise langsam. Zusätzlich können unterschiedliche Bezeichnungen, Synonyme oder individuelle Kurzbezeichnungen verwendet werden.

Go-Kart soll diesen Arbeitsschritt durch Spracheingabe und eine intelligente Vorschlagsliste vereinfachen.

3. Ziel des Projekts

Das Hauptziel ist eine möglichst schnelle Artenerfassung direkt im Gelände.

Der typische Arbeitsablauf soll folgendermaßen aussehen:

Fläche auswählen → Spracheingabe starten → Pflanzenname sprechen → Vorschläge anzeigen → Art auswählen → Art der Fläche zuordnen

Beispiel: Der Benutzer wählt in QField eine Kartierungsfläche aus und spricht „Wiesen-Sauerampfer“. Go-Kart durchsucht daraufhin die hinterlegte Arten- und Synonymliste und zeigt passende Treffer an. Der Benutzer wählt den korrekten Eintrag aus. Anschließend wird die Art der aktuell bearbeiteten Fläche zugeordnet.

4. Flächenbezug

Die Pflanzenaufnahme erfolgt grundsätzlich mit Bezug zu einer geografischen Fläche. Eine Fläche kann beispielsweise sein:

- Biotop
- Untersuchungsgebiet
- Kartierabschnitt
- Vegetationsbestand
- sonstiges Polygon

Eine Fläche kann beliebig viele Pflanzenarten enthalten. Gleichzeitig kann dieselbe Pflanzenart auf vielen unterschiedlichen Flächen vorkommen. Daraus ergibt sich eine **n:m-Beziehung** zwischen Flächen und Pflanzenarten. Die eigentlichen Artnachweise werden deshalb in einer separaten Zuordnungstabelle gespeichert.

Beispiel: Fläche 17

Pflanzenart	**Zusatzinformation**
Achillea millefolium	vorhanden
Rumex acetosa	häufig
Plantago lanceolata	vereinzelt

5. Artenverzeichnis

Go-Kart verwendet ein zentrales Artenverzeichnis für die in Deutschland vorkommenden bzw. für das jeweilige Kartierungsprojekt benötigten Pflanzenarten. Ein Datensatz kann beispielsweise enthalten:

- eindeutige Art-ID
- wissenschaftlicher Name
- deutscher Name
- Gattung
- Familie
- offizieller Artcode
- Synonyme

Die Artenliste soll austauschbar bzw. aktualisierbar sein, damit Go-Kart nicht dauerhaft an eine bestimmte Artenliste gebunden ist.

6. Eigene Synonyme

Zusätzlich zu offiziellen Pflanzennamen soll Go-Kart benutzerdefinierte Synonyme unterstützen.

Kategorie	Beispiel
Offizieller Name	*Taraxacum officinale*
Deutscher Name	Gewöhnlicher Löwenzahn
Eigene Begriffe	Löwenzahn, Kuhblume, Butterblume

Diese Begriffe werden bei Suche und Spracheingabe berücksichtigt. Dadurch kann sich das System an die tatsächliche Arbeitsweise der Kartierer anpassen.

7. Spracheingabe

Die Spracheingabe bildet die zentrale Bedienfunktion von Go-Kart. Nach Betätigung einer Mikrofon-Schaltfläche wird der gesprochene Pflanzenname in Text umgewandelt.

Der erkannte Begriff wird nicht unmittelbar gespeichert, sondern zunächst mit dem Artenverzeichnis abgeglichen. Damit sollen Fehler durch falsch verstandene Pflanzennamen vermieden werden.

Technischer Hinweis: QML bringt keine eigene Spracherkennung mit. Für den Prototyp wird ein Textfeld im Plugin mit der Mikrofon-Funktion der Android-Tastatur kombiniert. Für den Offline-Betrieb ist eine Tastatur mit lokaler Spracherkennung nötig (z. B. FUTO Voice Input), was auch auf Geräten ohne Google-Dienste funktioniert. Da dies das größte technische Risiko ist, wird es bereits in Phase 2 getestet.

8. Intelligente Vorschlagsliste

Die Suche soll nicht ausschließlich nach exakten Treffern erfolgen. Go-Kart soll ähnliche Begriffe erkennen und die wahrscheinlichsten Arten zuerst anzeigen. Berücksichtigt werden:

- deutsche Pflanzennamen
- wissenschaftliche Namen
- Synonyme
- benutzerdefinierte Synonyme
- ähnlich geschriebene Begriffe

Wird ein Pflanzenname von der Spracherkennung nicht exakt erkannt, kann Go-Kart trotzdem passende Arten vorschlagen. Der Benutzer entscheidet anschließend selbst, welche Art übernommen wird.

9. Datenmodell

Die GIS-Daten verbleiben im QGIS-/QField-Projekt. Alle Tabellen liegen gemeinsam in einer GeoPackage-Datei.

9.1 Übersicht

flaeche 1 ── n **flaeche_art** n ── 1 **pflanzenart** 1 ── n **synonym**

9.2 Tabelle `flaeche` (Polygon-Layer)

Feld	Typ	Beschreibung
uuid	TEXT PK	eindeutige ID der Fläche
name	TEXT	Bezeichnung
typ	TEXT	Biotop, Kartierabschnitt, …
geom	POLYGON	Geometrie

9.3 Tabelle `pflanzenart` (Artenstamm)

Feld	Typ	Beschreibung
art_id	INTEGER PK	stabile ID aus der Quellliste (z. B. GermanSL)
wiss_name	TEXT	wissenschaftlicher Name
dt_name	TEXT	deutscher Name
gattung	TEXT	Gattung
familie	TEXT	Familie
artcode	TEXT	offizieller Artcode
listen_version	TEXT	Version der Artenliste
aktiv	INTEGER	1 = aktuell gültig, 0 = aus Liste entfallen

9.4 Tabelle `synonym`

Feld	Typ	Beschreibung
syn_id	INTEGER PK	ID
art_id	INTEGER FK	→ pflanzenart.art_id
begriff	TEXT	Begriff wie geschrieben
begriff_norm	TEXT	normalisiert (klein, ä→ae, ß→ss, ohne Bindestriche)
herkunft	TEXT	„offiziell“ oder „eigen“

9.5 Tabelle `flaeche_art` (Artnachweise, n:m)

Feld	Typ	Beschreibung
uuid	TEXT PK	eindeutige ID des Nachweises
flaeche_uuid	TEXT FK	→ flaeche.uuid
art_id	INTEGER FK	→ pflanzenart.art_id
haeufigkeit	TEXT	z. B. vereinzelt, häufig
deckung	TEXT	Deckungsgrad (später Braun-Blanquet)
datum	DATETIME	Funddatum
bearbeiter	TEXT	Kartierer
bemerkung	TEXT	freie Bemerkung
name_erfasst	TEXT	Snapshot des Artnamens beim Erfassen

Eindeutigkeit: UNIQUE(flaeche_uuid, art_id) – eine Art wird pro Fläche nur einmal erfasst.

Spätere Erweiterungen: Foto, GPS-Position, Erfassungsmethode.

9.6 Designentscheidungen

- **UUIDs statt Autoincrement** bei Fläche und Nachweis: keine Kollisionen, wenn später mehrere Kartierer synchronisieren.
- **art_id aus der Quellliste:** ein Update der Artenliste macht bestehende Nachweise nicht kaputt.
- **Feld herkunft bei Synonymen:** ein Listen-Update ersetzt nur offizielle Einträge, eigene Synonyme bleiben erhalten.
- **begriff_norm:** vereinfacht und beschleunigt die Fuzzy-Suche in JavaScript. Deutscher und wissenschaftlicher Name werden ebenfalls als Synonym-Einträge abgelegt, sodass die Suche nur eine Tabelle durchsucht.
- **aktiv = 0 statt Löschen:** entfallene Arten bleiben für alte Nachweise erhalten.
- **Relationen in QGIS** (flaeche → flaeche_art, pflanzenart → flaeche_art): QField zeigt im Flächenformular die Artenliste der Fläche bereits nativ an – Phase 2 ist damit weitgehend ohne Code umsetzbar.

10. Offline-Fähigkeit

Da Kartierungen häufig in Gebieten mit schlechter oder fehlender Mobilfunkversorgung stattfinden, soll Go-Kart möglichst vollständig offline nutzbar sein. Lokal verfügbar sein sollen:

- Artenliste
- Synonyme
- Flächen
- bereits erfasste Arten
- neu aufgenommene Artnachweise

Eine Internetverbindung ist für die eigentliche Kartierung nicht erforderlich.

11. Benutzeroberfläche

Die Bedienoberfläche wird für Smartphone und Tablet optimiert.

Element	**Funktion**
Aktuelle Fläche	Anzeige der momentan ausgewählten Kartierungsfläche
Mikrofon	Start der Spracheingabe
Suchfeld	alternative manuelle Eingabe eines Pflanzennamens
Vorschlagsliste	Anzeige der wahrscheinlichsten Treffer
Artenliste der Fläche	alle bereits auf dieser Fläche erfassten Arten

Dadurch kann unmittelbar kontrolliert werden, welche Arten bereits aufgenommen wurden.

12. Technische Umgebung

- **Plugin-Technik:** QField-Plugin in QML/JavaScript (QField hat keine Python-API)
- **Ubuntu** als Entwicklungsumgebung, Texteditor/IDE für QML
- **QGIS** zur Erstellung und Verwaltung des GIS-Projekts und Datenmodells

- **QField** als mobile Anwendung
- **Android Studio** nur noch für den Android-Emulator
- **SHIFTphone 8** für Tests auf realer Android-Hardware
- **pytest-qfield** optional für automatisierte Tests
- **Git/GitHub** zur Versionsverwaltung

Hinweis: Das QField-AppImage für Linux eignet sich laut Community-Berichten nur eingeschränkt für Plugin-Tests; maßgeblich sind Tests auf Android.

Verteilung: als ZIP über „Plugin von URL installieren“ (z. B. über kronisoft.net) oder als Projekt-Plugin über QFieldCloud/QFieldSync.

13. Geplanter Entwicklungsablauf

Phase	Inhalt	Beschreibung
1	QGIS-Datenmodell	Tabellen gemäß Abschnitt 9 anlegen, Relationen definieren
2	QField-Prototyp	Fläche öffnen, Arten manuell hinzufügen; Spracheingabe per Tastatur früh testen
3	Suchfunktion	Arten über deutsche und wissenschaftliche Namen suchen
4	Synonyme	offizielle und eigene Synonyme in die Suche integrieren
5	Spracheingabe	gesprochene Namen erfassen und an die Suche übergeben
6	Intelligente Vorschläge	ähnliche Treffer bewerten und nach Wahrscheinlichkeit sortieren
7	Geländetest	Test mit realem QGIS-/QField-Projekt auf dem SHIFTphone 8

14. Erweiterungsmöglichkeiten

Go-Kart wird so aufgebaut, dass später zusätzliche Funktionen ergänzt werden können:

- Deckungsgrad nach Braun-Blanquet
- automatische GPS-Erfassung
- Fotoaufnahme
- Fundort-Historie
- Favoriten bzw. häufig verwendete Arten
- automatische Vorschläge anhand bereits erfasster Arten
- Export der Kartierung
- Synchronisation mehrerer Kartierer
- Plausibilitätsprüfung
- Sprachkommandos wie „häufig“, „selten“ oder „Deckung 20 Prozent“
- Unterstützung weiterer Artengruppen

Langfristig kann Go-Kart damit von einer reinen Spracheingabe zu einem umfassenden mobilen Werkzeug für biologische Gelände- und Vegetationskartierungen ausgebaut werden.

15. Projektergebnis

Als erstes funktionsfähiges Ergebnis entsteht ein Prototyp, mit dem ein Benutzer in QField:

1. eine Kartierungsfläche auswählt,
2. einen Pflanzennamen einspricht,
3. passende Arten vorgeschlagen bekommt,
4. die korrekte Art auswählt und
5. diese Art dauerhaft der ausgewählten Fläche zuordnet.

Damit bildet der Prototyp die technische Grundlage für die weitere Entwicklung von Go-Kart.